Università degli Studi "La Sapienza"

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica

Laboratorio Multidisciplinare di Elettronica I

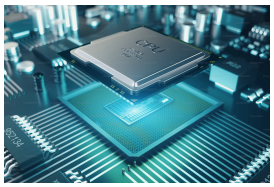
Relazione 2

Misure con l'analizzatore di spettro

CFU: 6

Gruppo 18:

Renato Bearzotti
Nicolò Falasca
Ionut Vlase



Professori:
Andrea Mostacci
Stefano Pisa
Pasquale Tommasino

Anno Accademico 2026-2027



Indice

1 Note!!! 1

2 Misura della frequenza e dell'ampiezza di un segnale sinusoidale con incertezza 2

3 Misura del DANL 3

4 Spettro di segnali elementari 4
4.1 Misurazione di un segnale sinusoidale con oscilloscopio e SPA 4
4.2 Misurazione di un'onda quadra con oscilloscopio e SPA 6

5 Risposta in frequenza di un filtro 7

6 Misura del campo elettromagnetico di un'antenna 8

7 Risposta in frequenza di un diodo schottky 9

Capitolo 1

Note!!!

Rifai figura 3.1, sinusuoide, con marker, e riedi conti.
incertezza SPA?? Rivedi cifre dopo la virgola

Capitolo 2

Misura della frequenza e dell'ampiezza di un segnale sinusoidale con incertezza



Capitolo 3

Misura del DANL

Capitolo 4

Spettro di segnali elementari

Per questa valutazione di laboratorio abbiamo usato il generatore di segnali per generare vari segnali periodici a 1MHz di frequenza e con ampiezza di picco di 1V (2V di ampiezza picco-picco).
In ogni misurazione con lo SPA abbiamo prima verificato il segnale del generatore tramite l'oscilloscopio digitale, in modo da avere una verifica preliminare del segnale generato tramite uno strumento a noi più consono.
Per tutte le misurazioni il generatore di segnale è stato impostato come impedenza di uscita 50Ω, poichè con il generatore usato si può impostare l'impedenza di uscita a 50Ω oppure a "High Impedence". Ovviamente la scelta è stata fatta poiché il nostro SPA ha una impedenza di ingresso di 50Ω, e in questo modo abbiamo ottenuto il massimo adattamento, e coefficiente di riflessione nullo.

4.1 Misurazione di un segnale sinusoidale con oscilloscopio e SPA

In questo caso abbiamo usato il generatore per ottenere un segnale sinusoidale con le specifiche viste sopra. Per queste misurazioni abbiamo impostato la RBW a 1KHz, minimizzando anche qui il rumore senza ottenere variazioni del segnale o misurazioni troppo lente) e lo span a 50KHz.
Per la misurazione abbiamo impostato il generatore a 1V di tensione picco-picco, poichè in questo caso il generatore, senza carico interno, generain maniera autonoma una sinusoide a 2V di picco-picco, in modo che una volta attaccato a un carico da 50Ω, come nel caso del SPA, sullo strumento arrivi metà della tensione del generatore in aperto. La Figura 4.1 mostra il circuito equivalente appena esposto.
Quindi, per vedere sull'oscilloscopio, che ha una impedenza di ingresso elevata ($1M\Omega$), un segnale a 1V di picco come da specifica dell'esercitazione abbiamo impostato il generatore a 1V di tensione picco-picco.

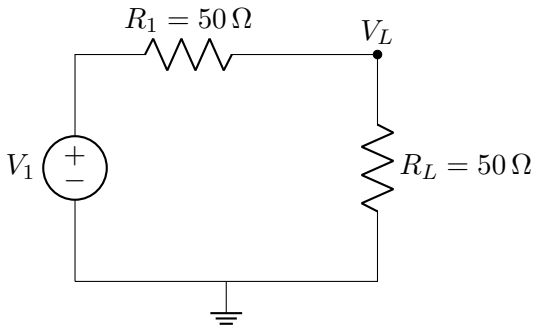


Figura 4.1: Circuito con generatore e carico da 50 ohm.

Siamo passati poi a misurare il segnale con lo SPA e il segnale ottenuto è il seguente. Come nel caso precedente, per ottenere il segnale desiderato, abbiamo valutato la tensione picco-picco del generatore da inserire in base all'impedenza di ingresso dello strumento di misura. Abbiamo quindi impostato la tensione picco-picco del generatore a 1V, in modo da avere una sinusoide a 1V picco-picco in ingresso allo SPA.
La misura è riportata nella Figura 4.2.

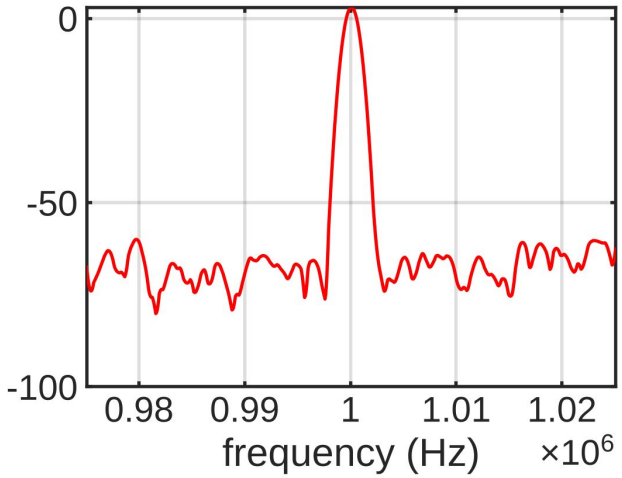


Figura 4.2: Segnale sinuoidale misurato tramite lo SPA.

Il valore misurato a $1.0000 \pm 0.0012 MHz$ è $3.01 dBm \pm +0.5 dB$.
Prima di misurare ci aspettavamo dalla teoria un valore di circa 3.98dBm. Questo valore è stato ricavato tramite i seguenti passaggi:

$$V_p = 1V \tag{4.1}$$

$$V_{RMS} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = 0.7071 \tag{4.2}$$

$$V_{SPA} = \frac{V_{RMS}}{2} = 0.3536 \tag{4.3}$$

$$P = \frac{V_x^2}{50} = 0.0025W = 2.5mW \tag{4.4}$$

$$P_{dbm} = 10log_{10}(P(mW)) = 3.9794 \tag{4.5}$$



Dove V_p e V_{RMS} sono le tensioni di picco dal generatore, quello che in Figura 4.1 è V_1, mentre V_{SPA} è la tensione in ingresso allo SPA, a causa degli effetti partitivi visti prima. Il valore teorico e quello misurato differiscono tra loro di 0.9694, una differenza superiore all'errore massimo di misura dell'ampiezza.
Questo errore a prima vista inaspettato è legato alle perdite del cavo coassiale e dei connettori che collegano generatore e SPA, che introducono quindi delle perdite non trascurabili.

4.2 Misurazione di un'onda quadra con oscilloscopio e SPA



Capitolo 5

Risposta in frequenza di un filtro

Capitolo 6

Misura del campo elettromagnetico di un'antenna

Capitolo 7

Risposta in frequenza di un diodo schottky